

Ejem operador hardy littlewood no acotado l1 l1

Ejemplo 1 (Operador de H-L no acotado). Sea $g = \mathbb{1}_{(-1,1)}$, calculemos Mg . Para todo intervalo $I \subset \mathbb{R}$, tenemos que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| \, dy = \frac{m(I \cap (-1, 1))}{m(I)}.$$

En particular, si $|x| \leq 1$, tomando $I \subset (-1, 1)$ con $x \in I$ se obtiene $(Mg)(x) = 1$.

Caso I: Si $x > 1$ y $I \ni x$ es un intervalo, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $I = [a, x]$. En efecto, si $I = [a, b]$ con $b > x$ y definimos $I' = [a, x]$, entonces $x \in I'$ y

$$\frac{m(I' \cap (-1, 1))}{m(I')} \geq \frac{m(I \cap (-1, 1))}{m(I)}.$$

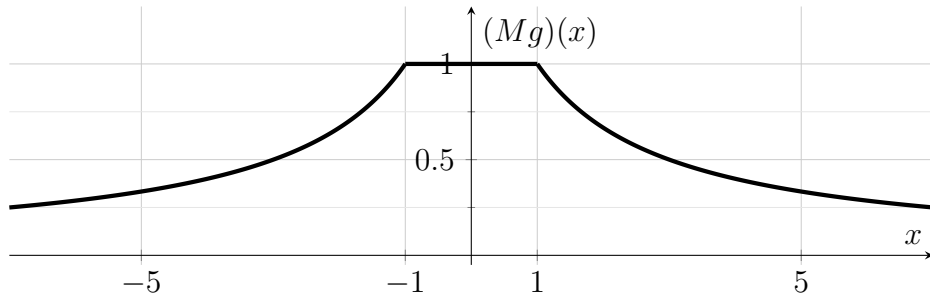
$$\text{Para } I = [a, x] \text{ se tiene } \frac{m(I \cap (-1, 1))}{m(I)} = \begin{cases} \frac{2}{x-a}, & a \leq -1, \\ \frac{1-a}{x-a}, & -1 < a < 1, \\ 0, & a \geq 1. \end{cases}$$

En el caso $-1 < a < 1$, la función $a \mapsto \frac{1-a}{x-a}$ es decreciente, pues su derivada es $\frac{1-x}{(x-a)^2} < 0$; luego el supremo se alcanza al aproximar $a \rightarrow -1^+$. En el caso $a \leq -1$, el máximo se alcanza en $a = -1$. Por tanto

$$\forall x > 1 : (Mg)(x) = \frac{2}{x+1}.$$

Caso II: Si $x < -1$, por simetría se obtiene $(Mg)(x) = \frac{2}{1-x}$.

$$\implies \forall x \in \mathbb{R} : (Mg)(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ \frac{2}{|x|+1}, & |x| > 1. \end{cases}$$



Como $\int_{\mathbb{R}} (Mg)(x) \, dx \geq \int_1^{\infty} \frac{2}{x+1} \, dx = \infty$, concluimos que $Mg \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, y en particular M no es un operador acotado $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.